ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ӘР ТҮРЛІ ОРТАДАҒЫ ЭЛЕКТР ТОГЫ

50 Газдардағы электр тогы. Вакуумдегі электр тогы. Электронды-сәулелік түтікше

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Найзағай, неон жарнамасы, солтүстік шұғыла – бұлардың ортақ физикасы неде?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Газ қалыпты күйде	**А.** Диэлектрик; иондалғанда өткізгіш болады.
2. Разряд түрлері	**Б.** Солғын (неон), ұшқынды (найзағай), доғалық (дәнекерлеу), тәждік.
3. Вакуумда ток	**В.** Электрон зеңбірегі, ауытқытқыш пластиналар, люминесцентті экран (осциллограф).
4. ЭСТ	**Г.** Термоэлектрондық эмиссия (қыздырылған катод).

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Металдағы ток тасымалдаушылар:**
   - (A) Нейтрондар
   - (B) Протондар
   - (C) Еркін электрондар
   - (D) Оң иондар

2. **Электролиттегі ток тасымалдаушылар:**
   - (A) Оң және теріс иондар
   - (B) Тек электрондар
   - (C) Кемтіктер
   - (D) Нейтрондар

3. **Электролиз үшін Фарадей заңы:**
   - (A) $m = \rho V$
   - (B) $m = I/kt$
   - (C) $m = kIt$
   - (D) $m = kU$

4. **p-типті жартылай өткізгіште негізгі тасымалдаушылар:**
   - (A) Кемтіктер
   - (B) Иондар
   - (C) Протондар
   - (D) Электрондар

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



ток көзі зарядтарды қозғалысқа келтіреді

1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Газ разрядының 4 түрін ата.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Пластиналар арасындағы өріс ($E = 10^4$ В/м) электронды қандай үдеумен ауытқытады?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Солтүстік шұғыланың пайда болуын газ разряды және Жердің магнит өрісімен байланыстырып түсіндір.

Рефлексия · Бес саусақ

1. Бас бармақ — не ұнады? ☐
2. Балан үйрек — не үйрендім? ☐
3. Ортан терек — не қиын болды? ☐
4. Шылдыр шүмек — көңіл күйім ☐
5. Кішкентай бөбек — менің үлесім ☐

Үй тапсырмасы

- A §45; 3 есеп.
- B Үйдегі газразрядты шамдарды (люминесцентті) табу.
- C Плазма – заттың төртінші күйі туралы.

Мұғалімге: жауаптар

Газдардағы электр тогы. Вакуумдегі электр тогы. Электронды-сәулелік түтікше

Сәйкестендір: 1 — А, 2 — Б, 3 — Г, 4 — В

Тест: 1 — С, 2 — А, 3 — С, 4 — А

А деңгейі: Солғын, ұшқынды, доғалық, тәждік.

В деңгейі: $a = eE/m \approx 1{,}76 \cdot 10^{15}$ м/с².

С деңгейі: Күн желінің зарядталған бөлшектері магнит өрісі бойымен полюстерге түсіп, атмосфера газдарын қоздырады.